(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA BINÁRIA & BUSCA SEQUENCIAL

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ O QUE PRECISAMOS SABER?

- PORQUE ORDENAR?
- QUANDO ORDENAR?
- O TEMPO GASTO NA ORDENAÇÃO PODE COMPROMETER A PERFORMANCE?
- QUAL ALGORITMO APLICAR? SEQUENCIAL OU BINÁRIA?

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ IMPORTÂNCIA

- **MASSA DE DADOS x TEMPO DE RESPOSTA:** Hoje qualquer aplicação computacional pode trabalhar com enormes quantidades de dados que a todo instante são solicitados, logo quanto maior a massa de dados, maior será o tempo para achar um determinado registro dentre eles...
- **VELOCIDADE**: As buscas são largamente utilizadas nos mais variados ambientes, cada uma (Sequencial ou Binária) pode ser utilizada, no entanto precisamos entender algumas coisas... Os dados obrigatoriamente devem estar ordenados para que a busca binária possa ser realizada...

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ SEQUENCIAL

- **SIMPLICIDADE**: Considerada a forma mais simples de busca;
- **DADOS**: Para realização da busca sequencial os dados podem ou não estarem organizados;
- **CONCEITO**: A busca sequencial destinasse a percorrer todos os elementos desde o primeiro até o ultimo de forma incremental, até localizar o dado desejado;
- **ORDENAÇÃO**: Para realização das busca sequencial, os dados podem ou não estarem ordenados, caso estejam há uma melhora no desempenho...

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ SEQUENCIAL

- **PIOR CASO:** Dados desorganizados e o valor a ser localizado encontra-se no final (realizará n comparações);
- **CASO MÉDIO**: Quando o dado se encontra próximo ou antes do meio (realizará n/2 comparações)
- **MERLHOR CASO**: Quando os dados estão organizados e o valor a ser localizado se encontra no início (realizará somente uma comparação);

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ SEQUENCIAL

- **CENÁRIO DE EXEMPLO**: Localizar o valor 14 dentre os valores já cadastrados.

45	3	28	14	54
0	1	2	3	4

-45	3	28	14	54
0	1	2	3	4

-135	3	28	14	54
0	1	2	3	4

-225	3	28	14	54
0	1	2	3	4

```
vAchou <- falso

para vI <- 0 ate 4 passo 1
    se VDados[vI] = 14 entao
        vAchou <- verdadeiro
        escrever "Localizado posição: " vI
        interromper para
    fimse
próximo

se vAchou = falso entao
    escrever "O valor ñ existe..."
fimse
```

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ BINÁRIA

- **EFICIENCIA**: Consiste na busca do valor através de divisões sucessivas, reduzindo assim a quantidade de comparações;
- **PREMISSA:** Para a aplicação deste tipo de busca, é necessário que os dados estejam ordenados de acordo com a informação a ser localizada;

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ BINÁRIA

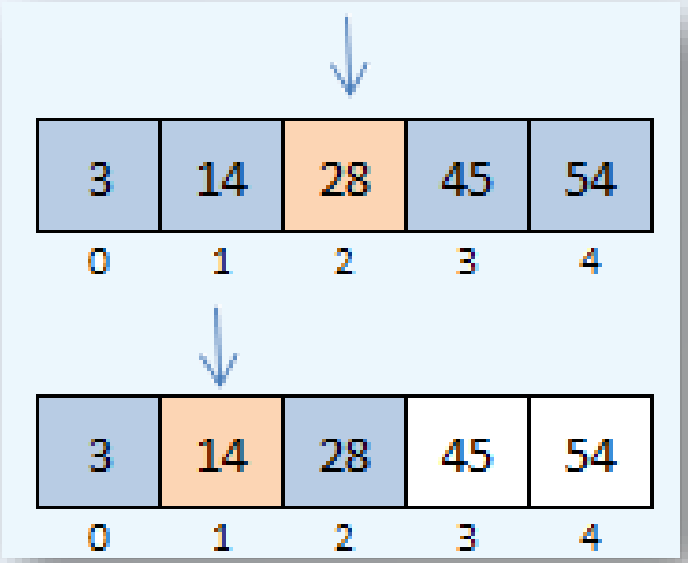
- **PIOR CASO**: Quando o dado desejado se encontra nas extremidades, ou não existe;
- **CASO MÉDIO**: Quando o dado desejado se encontra próximo ao meio;
- **MELHOR CASO**: Quando o dado desejado se encontra exatamente no meio;

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

BUSCA

✓ BINÁRIA

- CENÁRIO: Localizar o valor 14 dente os valores cadastrados.




```
PInicio <- 0
PFinal <- 4
PValor <- 14
enquanto (PAchou = falso) E (PInicio <= PFim) faz
    PMeio <- (PInicio + PFinal)/2
    se VNotas[PMeio] = PValor entao
        PAchou <- verdadeiro
        escrever "Localizado", PMeio
    senao
        se VNotas[PMeio] < PValor entao
            PInicio <- PMeio + 1
        senao
            PFinal <- PMeio - 1
        fimse
    fimse
fimenquanto

se PAchou = falso entao
    escrever "Nao localizado"
fimse
```

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

JAVA

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

- ✓ **MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS**
  - ESCREVER EM ARQUIVO TEXTO
    - FileWriter;
    - BufferedWriter;
  - LER ARQUIVO TEXTO
    - FileReader;
    - BufferedReader;
- ✓ **DIVISÃO INTEIRA (/): Ex.: 32 / 3 = 10;**
- ✓ **RESTO DA DIVISÃO (%): Ex.: 32%3 = 2;**

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

✓ DATAS E HORAS

- Os códigos abaixo podem auxiliar na impressão de datas, horas, segundos, milisegundos.

```
public static void ImprimirDataHora() {
    Calendar agora = Calendar.getInstance();

    Format formato = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy - HH:mm:ss");
    System.out.println("Hoje é: " + formato.format(agora.getTime()));
}

public static void ImprimirTodasInformacoesDataHora() {
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();

    System.out.println("HOUR: " + calendar.get(Calendar.HOUR));
    System.out.println("HOUR_OF_DAY: " + calendar.get(Calendar.HOUR_OF_DAY));
    System.out.println("MINUTE: " + calendar.get(Calendar.MINUTE));
    System.out.println("SECOND: " + calendar.get(Calendar.SECOND));
    System.out.println("MILLISECOND: " + calendar.get(Calendar.MILLISECOND));
}
```

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

ATIVIDADES

EXERCÍCIO: Baseado no que foi visto em sala de aula e usando o arquivo .txt (que está na área para download), **implemente o menu** contendo as opções abaixo, imprima para cada opção o **tempo de processamento** referente a cada operação.

1. Carregar o vetor;
2. Imprimir todos valores;
3. Descarregar o vetor;
4. Ordenar Buble;
5. Ordenar Heap;
6. Ordenar Insertion;
7. Ordenar Merge;
8. Ordenar Selection;
9. Ordenar Shell;
10. Ordenar Quick
11. Busca Sequencial;
12. Busca Binária.